



M&M

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INNOVACIONES

VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE ETIQUETAS DE RED MEDIANTE VISIÓN COMPUTACIONAL Y BOT EN CAMPO

María Augusta Flores | Marcelo Andrade

www.acclatam.lat/mmia



Validación automática de etiquetas de red
mediante visión computacional y Bot en campo
Workshop: Impacto Social y Responsabilidad en
Proyecto de IA G7



Autores:

Grupo # 7

María Augusta Flores

Marcelo Ismael Andrade

Institución: UEES

Asignatura: Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial –
Maestría en Inteligencia Artificial

Docente: Ing. Gladys Villegas Rugel

Guayaquil – octubre 2025

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia





Tabla de Contenidos

Validación automática de etiquetas de red mediante visión computacional y Bot en campo	2
Tabla de Contenidos	1
1.1 Descripción del Sistema	2
1.1.1 Problema que resuelve:	2
1.1.2 Funcionalidad principal:	2
1.1.3 Usuarios objetivo:	2
1.1.4 Dominio de aplicación:	2
1.2 Alcance de Implementación	2
Parte 2: Análisis de Stakeholders	3
Parte 3: Evaluación de Impacto Social	4
3.1 Impactos Positivos	4
3.2 Impactos Negativos y Riesgos	5
3.3 Análisis de Equidad	6
Parte 4: Riesgos Éticos Específicos	7
Parte 5: Estrategias de Mitigación	8
Parte 6: Framework de Responsabilidad	10
6.1 Cadena de Responsabilidad	10
6.2 Mecanismos de Accountability	11
6.3 Plan de Respuesta a Incidentes	11
Parte 7: Consideraciones de Compliance	12
Parte 8: Reflexión y Compromiso	13
8.1 Reflexión Personal/Grupal	13
8.2 Compromiso Ético	14





Parte 1: Contexto del Proyecto

1.1 Descripción del Sistema

1.1.1 Problema que resuelve:

Actualmente, en las operaciones de campo de redes de fibra óptica, los técnicos deben validar manualmente las etiquetas adheridas a cajas o nodos de red. Este proceso es propenso a errores humanos, omisiones y pérdida de trazabilidad, lo cual impacta la calidad del servicio, dificulta auditorías y compromete la identificación correcta de puntos de red.

1.1.2 Funcionalidad principal:

El sistema desarrollado emplea visión computacional y un Bot de asistencia en campo para automatizar la validación de etiquetas físicas. Captura imágenes de las cajas MPLS, identifica y reconoce el código de color y texto en la etiqueta, lo contrasta con la base de datos oficial y devuelve en tiempo real una respuesta de validación, advertencia o error. Se puede integrar en dispositivos móviles o tablets usadas por técnicos.

1.1.3 Usuarios objetivo:

- Usuarios primarios: Técnicos de campo de la empresa de telecomunicaciones.
- Usuarios secundarios: Supervisores de calidad, área de ingeniería, control de inventario y operaciones.

1.1.4 Dominio de aplicación:

Infraestructura de redes de telecomunicaciones, específicamente en la validación de activos de red (cajas, nodos, rutas) en el despliegue y mantenimiento de redes de fibra óptica, bajo estándares de calidad y trazabilidad interna.

1.2 Alcance de Implementación

1.2.1 ¿Dónde se implementaría?

El sistema se implementaría inicialmente en las provincias con mayor volumen de operaciones de la empresa de telecomunicaciones, incluyendo Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Esmeraldas y Ambato, como parte de un piloto escalable. Su uso se dará principalmente en actividades de mantenimiento, instalación y supervisión de cajas MPLS en redes de fibra óptica.

1.2.2 ¿Cuántas personas afectaría?

Afectaría directamente a más de **200 técnicos de campo** distribuidos a nivel nacional, así como a alrededor de **50 supervisores y personal de control de calidad**. De manera indirecta, su implementación impacta en la calidad del servicio de **decenas de miles de clientes finales**, quienes dependen del funcionamiento adecuado de la infraestructura de red.

1.2.3 ¿Qué decisiones toma o informa?

El sistema no toma decisiones autónomas, pero **informa y apoya decisiones clave** relacionadas con:

- Validación o rechazo de una etiqueta en campo.
- Identificación de errores en el registro de activos.





- Generación de alertas tempranas por incongruencias.
- Priorización de inspecciones o correcciones.
- Registro automático de intervenciones válidas en el sistema central.

Parte 2: Análisis de Stakeholders

A continuación, se identifican cuatro grupos clave de stakeholders:

2.1 Tabla de Stakeholders

Stakeholder	Descripción	Beneficios	Riesgos o Pérdidas	Poder / Voz
Técnicos de campo	Personal operativo que realiza validación en terreno	Automatización de tareas, reducción de errores, menor carga manual	Supervisión más estricta, dependencia tecnológica	Medio
Supervisores de calidad	Personal que verifica cumplimiento de protocolos	Acceso a reportes en tiempo real, trazabilidad mejorada	Dependencia de exactitud del sistema	Alto
Área de Ingeniería y Operaciones	Equipo que gestiona activos y rutas de red	Datos confiables para toma de decisiones,	Costos de implementación, inicial	Alto
Clientes finales	Usuarios residenciales y corporativos del servicio	Mayor estabilidad y trazabilidad en red, reducción de fallas	Posibles fallos si el sistema valida etiquetas incorrectas	Bajo

2.2 Análisis individual por stakeholder

2.2.1 Técnicos de campo

• ¿Cómo afecta su vida/trabajo?

Facilita las validaciones al reducir errores humanos y automatizar el proceso visual. Sin embargo, introduce nuevas herramientas tecnológicas que requieren capacitación y adaptación.

• ¿Fueron considerados en el diseño?

Sí, se realizaron pruebas piloto y entrevistas con técnicos para ajustar la interfaz y funcionalidades según sus necesidades reales.

• ¿Cómo se garantiza la protección de sus intereses?

Se incluye supervisión humana para validar decisiones críticas, soporte técnico constante, y entrenamiento formal para uso del sistema.

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia





2.2.2 Supervisores de calidad

• ¿Cómo afecta su vida/trabajo?

Mejora su capacidad de seguimiento, auditoría y control sobre el personal de campo. Permite detectar errores o fraudes de forma más rápida.

• ¿Fueron considerados en el diseño?

Sí, se integraron sus requerimientos para los reportes y el dashboard de monitoreo. Se priorizó la claridad de alertas.

• ¿Cómo se garantiza la protección de sus intereses?

Acceso a paneles de control con explicaciones de decisiones del sistema, y posibilidad de solicitar reevaluación de etiquetas dudosas.

2.2.3 Área de Ingeniería y Operaciones

• ¿Cómo afecta su vida/trabajo?

Proporciona una capa adicional de confianza en los datos de campo, lo cual es crítico para toma de decisiones estratégicas y planificación de infraestructura.

• ¿Fueron considerados en el diseño?

Sí, validaron los requerimientos funcionales y definieron los criterios de consistencia con la base de datos central.

• ¿Cómo se garantiza la protección de sus intereses?

Mediante validaciones cruzadas con los sistemas internos y métricas automáticas de calidad del dato.

2.2.4 Clientes finales

• ¿Cómo afecta su vida/trabajo?

Indirectamente, al reducir errores en la infraestructura, mejora la estabilidad del servicio y tiempos de reparación.

• ¿Fueron considerados en el diseño?

No directamente, pero sus necesidades se reflejan en los KPIs de calidad del servicio que el sistema busca mejorar.

• ¿Cómo se garantiza la protección de sus intereses?

Priorizando exactitud en la validación de etiquetas, lo que previene errores que podrían afectar la conectividad.

Parte 3: Evaluación de Impacto Social

3.1 Impactos Positivos

3.1.1 Reducción de errores humanos en la validación de etiquetas

• Descripción concreta:

El sistema automatiza la validación visual de etiquetas mediante visión computacional, disminuyendo los errores asociados a lectura incorrecta, tipografía ilegible o interpretación subjetiva por parte de técnicos.

• Grupos beneficiados:

Técnicos de campo, supervisores de calidad, área de operaciones, y usuarios finales que reciben servicios basados en la correcta gestión de la red.

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat

www.acclatam.lat/mmia





- **Evidencia o justificación:**

Estudios internos muestran que hasta un 18% de las etiquetas mal registradas generan errores en la trazabilidad de cajas MPLS. La implementación de la herramienta reduce esa tasa a menos del 3% en pruebas piloto controladas.

3.1.2 Mejora en la trazabilidad y supervisión de activos de red

- **Descripción concreta:**

La digitalización del proceso permite registrar automáticamente cada validación exitosa o fallida, asociada a geolocalización, timestamp y técnico responsable, generando una cadena de trazabilidad robusta.

- **Grupos beneficiados:**

Supervisores, área de auditoría, ingeniería de red, y la empresa en general por cumplimiento normativo y operatividad transparente.

- **Evidencia o justificación:**

Antes del sistema, la trazabilidad dependía de registros manuales y reportes físicos. El nuevo sistema automatizado permite auditar más del 95% de las intervenciones en tiempo real.

3.1.3 Optimización de tiempos operativos en campo

- **Descripción concreta:**

Al evitar validaciones manuales, búsquedas en carpetas físicas o confirmaciones por llamada, se estima una reducción de hasta 30% en el tiempo requerido por validación en campo.

- **Grupos beneficiados:**

Técnicos, supervisores y clientes (por menor tiempo de interrupción o instalación).

- **Evidencia o justificación:**

En pilotos realizados en Quito e Ibarra, el tiempo promedio por validación se redujo de 4.2 minutos a 2.8 minutos. Esto se traduce en ahorro operativo y mayor eficiencia en cada jornada técnica.

3.2 Impactos Negativos y Riesgos

3.2.1. Dependencia excesiva de la tecnología en campo

- **Descripción del riesgo:**

Si el sistema falla (por errores de lectura, baja conectividad o caídas del servidor), los técnicos podrían verse incapacitados para realizar validaciones, generando retrasos o decisiones incorrectas.

- **Grupos vulnerables:**

Técnicos de campo, supervisores, y clientes que dependen de intervenciones rápidas.

- **Severidad:** Alta

- **Probabilidad:** Media

3.2.2 Sesgos en la lectura de etiquetas con condiciones adversas

- **Descripción del riesgo:**

Las condiciones de luz, suciedad en las etiquetas, deterioro físico o variaciones en la impresión podrían afectar la precisión del modelo, generando validaciones incorrectas o falsas alarmas.





- **Grupos vulnerables:**

Técnicos (que pueden recibir advertencias injustificadas), supervisores (por decisiones basadas en errores), y la calidad general del sistema.

- **Severidad:** Media

- **Probabilidad:** Alta

3.2.3 Exclusión de personal con baja alfabetización digital

- **Descripción del riesgo:**

Técnicos con poca experiencia tecnológica pueden enfrentar dificultades para utilizar el sistema, sentirse reemplazados o ser percibidos como menos competentes, lo que puede afectar su desempeño y bienestar laboral.

- **Grupos vulnerables:**

Técnicos mayores o de zonas rurales con menor exposición digital.

- **Severidad:** Media

- **Probabilidad:** Media

3.3 Análisis de Equidad

¿Tu sistema reduce o aumenta desigualdades existentes?

El sistema busca **reducir desigualdades** al estandarizar el proceso de validación, eliminando decisiones subjetivas y mejorando la trazabilidad. Sin embargo, si no se implementan medidas adecuadas de inclusión, podría **aumentar brechas** tecnológicas entre técnicos con distintos niveles de formación digital.

- **Distribución de beneficios:**

Los supervisores, área de calidad y gestión de operaciones son quienes más se benefician del sistema por el acceso a datos precisos y trazables. Los técnicos de campo también se benefician al evitar errores manuales, aunque el beneficio depende de su grado de adopción y comodidad con el sistema.

- **Distribución de riesgos:**

Los técnicos asumen el mayor riesgo operativo, ya que dependen del correcto funcionamiento del sistema para validar su trabajo. Cualquier fallo podría impactar directamente en su desempeño, reputación o carga laboral.

- **Acceso:**

En principio, todos los técnicos deben tener acceso al sistema a través de sus dispositivos móviles institucionales. Sin embargo, existen riesgos de desigualdad si no se garantiza conectividad adecuada en zonas rurales o capacitación uniforme en todas las provincias.

- **Barreras:**

Los principales grupos que podrían ser excluidos o desfavorecidos son:

- Técnicos con baja alfabetización digital.
- Personal en zonas sin cobertura móvil o conectividad estable.





- Usuarios temporales o contratistas sin acceso pleno a la app o recursos de soporte.

Parte 4: Riesgos Éticos Específicos

4.1 Riesgo: Sesgo en condiciones visuales del entorno (Fairness)

- **Descripción:** El modelo puede funcionar mejor en ciertas condiciones de iluminación o con etiquetas de ciertos colores, generando resultados inconsistentes en zonas con poca luz o etiquetas deterioradas.
- **Evidencia:** En pruebas piloto, el sistema tuvo mayor tasa de error con etiquetas blancas en exteriores soleados y menor contraste.
- **Severidad:** Media
- **Grupo afectado:** Técnicos de campo y supervisores (por errores de validación y falsos rechazos)

4.2 Riesgo: Captura involuntaria de información privada (Privacidad)

- **Descripción:** Las cámaras usadas por el sistema podrían capturar elementos ajenos a la etiqueta, como información personal, notas escritas, rostros u otros detalles del entorno laboral.
- **Evidencia:** Se identificaron imágenes que incluían notas técnicas escritas a mano con datos sensibles.
- **Severidad:** Alta
- **Grupo afectado:** Técnicos de campo, clientes internos y personal administrativo.

4.3 Riesgo: Falta de explicabilidad para usuarios no técnicos (Transparencia)

- **Descripción:** El sistema emite una respuesta de validación (correcto, error, alerta) pero no explica los criterios usados para llegar a esa conclusión, lo que puede generar desconfianza o malentendidos.
- **Evidencia:** Técnicos piloto reportaron “no entender por qué algunas etiquetas eran marcadas como error”.
- **Severidad:** Media
- **Grupo afectado:** Técnicos de campo, supervisores.

4.4 Riesgo: Reducción de autonomía operativa en técnicos (Autonomía)

- **Descripción:** Al depender del sistema para validar cada intervención, los técnicos pueden sentir que pierden criterio profesional o que su juicio es cuestionado automáticamente.
- **Evidencia:** Algunos técnicos manifestaron que el sistema “restringía su capacidad de corregir errores in situ”.
- **Severidad:** Media
- **Grupo afectado:** Técnicos de campo.





4.5 Riesgo: Falla del sistema en campo (Seguridad)

- **Descripción:** Si el sistema falla por pérdida de conectividad, error del modelo o mal funcionamiento del dispositivo, puede impedir el trabajo técnico y afectar el servicio al cliente.
- **Evidencia:** En simulacros, se observaron fallos de lectura en zonas sin conectividad o con etiquetas dañadas.
- **Severidad:** Alta
- **Grupo afectado:** Técnicos, supervisores, clientes.

4.6 Riesgo: Ausencia de auditoría formal y proceso de apelación (Accountability)

- **Descripción:** Actualmente, no hay un proceso automatizado de apelación cuando el sistema marca una etiqueta como errónea. Tampoco existe una política clara de auditoría periódica del modelo.
- **Evidencia:** El sistema aún está en fase piloto y no se han definido protocolos de revisión formal.
- **Severidad:** Media
- **Grupo afectado:** Técnicos de campo, equipo de datos, responsables legales.

Parte 5: Estrategias de Mitigación

5.1 Riesgo a mitigar: Sesgo en condiciones visuales del entorno

Estrategia propuesta: Aumentar y balancear el dataset con imágenes en distintas condiciones (luz, color, deterioro), y ajustar el modelo con técnicas de robustez visual.

Tipo: Técnica

Implementación:

1. Ampliar el dataset con ejemplos variados y etiquetado curado.
 2. Aplicar técnicas de data augmentation (brillo, contraste, rotación).
 3. Validar el modelo por cada subgrupo de condición.
- ¿Cuándo?:** Antes del despliegue, con validaciones trimestrales.
- ¿Quién?:** Data Scientist y equipo de visión computacional.
- Efectividad esperada:** Alta

5.2 Riesgo a mitigar: Captura involuntaria de información privada

Estrategia propuesta: Enmascarar automáticamente las áreas no relevantes de la imagen y aplicar filtros de detección sensible.

Tipo: Técnica / Diseño

Implementación:

1. Delimitar región de interés (ROI) estricta en la cámara.





2. Aplicar red de segmentación para ocultar fondos.
3. Validar que imágenes almacenadas no contengan datos personales.
¿Cuándo?: Antes del despliegue, validado en cada actualización.
¿Quién?: Equipo de desarrollo y QA de datos.
Efectividad esperada: Alta

5.3 Riesgo a mitigar: Falta de explicabilidad para usuarios no técnicos

Estrategia propuesta: Incorporar visualizaciones simples tipo semáforo (verde/rojo) y mensajes de retroalimentación breve, junto con documentación accesible.

Tipo: Diseño / Educación

Implementación:

1. Modificar la UI del Bot para mostrar causa del rechazo.
2. Incluir una “guía rápida” dentro de la app.
3. Capacitar a los técnicos sobre los criterios del sistema.
¿Cuándo?: Continuo, desde fase piloto.
¿Quién?: UX Designer + Equipo de entrenamiento.
Efectividad esperada: Media

5.4 Riesgo a mitigar: Reducción de autonomía operativa en técnicos

Estrategia propuesta: Mantener opción de validación manual y justificación técnica cuando el sistema rechaza una etiqueta incorrectamente.

Tipo: Política / Educación

Implementación:

1. Habilitar botón de “validar manualmente” con comentario del técnico.
2. Permitir que supervisores revisen y aprueben estas excepciones.
3. Informar al equipo que su criterio profesional sigue siendo válido.
¿Cuándo?: Desde el piloto y en cada iteración.
¿Quién?: PM + Supervisores de calidad.
Efectividad esperada: Media

5.5 Riesgo a mitigar: Falla del sistema en campo

Estrategia propuesta: Implementar protocolo de contingencia operativa y validación offline.

Tipo: Técnica / Política

Implementación:

1. Añadir versión offline del validador en dispositivos.
2. Crear manual de operación en caso de error.





3. Capacitar sobre respuesta ante fallas del sistema.
¿Cuándo?: Antes de producción.
¿Quién?: DevOps + PM + Soporte técnico.
Efectividad esperada: Alta

5.6 Riesgo a mitigar: Ausencia de auditoría formal y proceso de apelación

Estrategia propuesta: Definir y activar un protocolo de apelación técnica y revisión mensual de decisiones automatizadas.

Tipo: Política / Governance

Implementación:

1. Registrar cada decisión automatizada del sistema.
2. Habilitar canal interno de revisión técnica.
3. Establecer comité mensual de revisión de casos.
¿Cuándo?: Primer mes de operación y continuo.
¿Quién?: Comité ético + Equipo de IA + Supervisores.
Efectividad esperada: Alta

Parte 6: Framework de Responsabilidad

6.1 Cadena de Responsabilidad

Rol	Responsabilidades	Rendición de Cuentas
Desarrolladores	Implementación técnica del sistema, mantenimiento del código, integración con dispositivos	Code reviews, pruebas unitarias y de integración
Data Scientists	Selección de modelos, preparación de datos, control de sesgos, métricas de desempeño	Auditorías mensuales de fairness y precisión
Product Owner	Priorización de funcionalidades, alineación con necesidades del negocio y del usuario	Documentación de decisiones de diseño
Organización	Asignación de recursos, gobierno ético, cumplimiento de normativas	Supervisión interna, políticas de compliance
Supervisores de Calidad	Validación operativa del sistema, retroalimentación del equipo de campo	Reportes de revisión y control de calidad
Soporte Técnico / DevOps	Infraestructura, conectividad, respaldo del sistema, fallos en producción	Logs, incidentes y tiempos de respuesta





6.2 Mecanismos de Accountability

6.2.1 Documentación:

Se establecerán tres documentos formales para garantizar la trazabilidad ética y técnica del sistema:

- **Model Card:** Describe las capacidades del modelo, sus limitaciones operativas (por ejemplo, sensibilidad a luz y calidad de imagen), y condiciones de uso recomendadas.
- **Datasheet:** Detalla la procedencia, distribución, balance y limpieza del dataset usado para entrenar el modelo de visión computacional.
- **Ethics Statement:** Resume los riesgos identificados, grupos vulnerables, y medidas de mitigación adoptadas durante el desarrollo.

6.2.2 Supervisión:

- **Revisión humana:** Toda etiqueta marcada como “alerta” o “error” debe ser revisada por un supervisor antes de tomar acciones correctivas.
- **Proceso de apelación:** Los técnicos podrán justificar manualmente validaciones si el sistema rechaza una etiqueta y documentar su intervención en el sistema.
- **Auditoría periódica:** Se realizará una auditoría **trimestral** del sistema, incluyendo análisis de decisiones automatizadas, métricas de fairness, y fallos reportados.

6.2.3 Monitoreo Continuo:

- **Fairness:** Se trackean métricas de desempeño por tipo de etiqueta, color, provincia y técnico para identificar posibles sesgos.
- **Drift y anomalías:** El sistema genera alertas cuando la tasa de error supera el umbral esperado por región o condición.
- **Reportes de incidentes:** Se documenta cada error significativo del sistema con timestamp, usuario involucrado, y contexto operativo.

6.2.4 Transparencia:

- **Información clara al usuario:** Los técnicos reciben mensajes directos sobre por qué una etiqueta fue aprobada o rechazada (color no reconocido, etiqueta ilegible, etc.).
- **Comunicación de limitaciones:** El sistema incluye una sección de advertencias sobre condiciones que podrían afectar el desempeño.
- **Acceso a explicaciones:** Se muestran visualmente las regiones de la etiqueta detectadas por el sistema para facilitar comprensión del resultado.

6.3 Plan de Respuesta a Incidentes

6.3.1 Detección:

Los problemas se identifican a través de múltiples mecanismos:

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia





- Alertas automáticas del sistema por tasas de error superiores al umbral.
- Reportes manuales de los técnicos o supervisores mediante la app.
- Logs del backend y monitoreo continuo de rendimiento y drift.
- Retroalimentación de clientes o usuarios internos ante errores visibles en campo.

6.3.2 Respuesta inmediata:

- Desactivación temporal del módulo de validación afectado si el error es generalizado.
- Comunicación interna inmediata al equipo de soporte técnico y supervisores.
- Activación del protocolo de contingencia que permite validación manual o revisión por supervisión directa.

6.3.3 Investigación:

- Revisión de los logs asociados al evento (imagen procesada, resultados, condiciones del dispositivo).
- Comparación con casos similares anteriores.
- Análisis técnico del modelo (ej. revisando input/output, condiciones de entrenamiento y versión de modelo).
- Entrevista con el técnico involucrado para comprender el contexto del fallo.

6.3.4 Corrección:

- Retraining o ajuste del modelo si se detecta sesgo o fallo sistemático.
- Actualización del sistema con nuevas condiciones de validación o filtros.
- Comunicación de las causas y soluciones implementadas a todos los usuarios afectados.
- En caso de daño a clientes o red, priorización de corrección física inmediata.

6.3.5 Prevención:

- Inclusión del caso en la base de datos de incidentes críticos.
- Revisión de los protocolos de validación y actualización del sistema.
- Mejoras en los flujos de explicabilidad y capacitación del usuario.
- Ampliación del dataset o implementación de nuevas reglas de fallback o validación cruzada.

Parte 7: Consideraciones de Compliance

7.1 Regulaciones Aplicables al Proyecto:

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia





- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)
- Leyes laborales nacionales e internas de la empresa
- Políticas internas de calidad, seguridad de la información y operaciones en telecomunicaciones
- No aplica: GDPR, HIPAA, CCPA, AI Act de la UE

7.2 Evaluación de cumplimiento y necesidades:

7.2.1 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)

• ¿Qué requiere?

Garantizar el tratamiento adecuado de datos personales, obtener consentimiento informado cuando aplique, y asegurar mecanismos de anonimización y seguridad de la información.

• ¿Tu proyecto cumple?

Sí. El sistema no almacena información personal directa, y las imágenes son limitadas a etiquetas de activos físicos. Además, se aplican técnicas de recorte, anonimización y segmentación de región de interés.

• ¿Qué cambios necesitas?

Revisar periódicamente las imágenes capturadas para verificar que no contengan datos identificables involuntarios. Asegurar que todo almacenamiento tenga cifrado y control de acceso.

7.2.2 Leyes laborales y reglamentos internos de la empresa

• ¿Qué requiere?

Garantizar que el uso de sistemas automatizados no afecte negativamente los derechos laborales, ni genere discriminación o condiciones inequitativas de trabajo. También exige transparencia y participación del trabajador ante nuevos mecanismos tecnológicos.

• ¿Tu proyecto cumple?

En general, sí. El sistema no reemplaza decisiones humanas, y permite validación manual en casos críticos. Además, los técnicos están siendo capacitados para el uso del sistema.

• ¿Qué cambios necesitas?

Formalizar un proceso de participación del trabajador en la evaluación del sistema. Documentar que su implementación no afecta negativamente las condiciones laborales ni incentiva sanciones sin revisión humana.

Parte 8: Reflexión y Compromiso

8.1 Reflexión Personal/Grupal

8.1.1 ¿Cuál es el dilema ético más difícil de tu proyecto?

El dilema más complejo ha sido encontrar el equilibrio entre **automatización eficiente** y **respeto por la autonomía profesional de los técnicos**. Por un lado, el sistema busca optimizar procesos y reducir errores mediante visión computacional. Pero, por otro lado, existe el riesgo de que los técnicos sientan que su criterio profesional es reemplazado o desvalorizado por una decisión automática.

• Valores en conflicto:

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia





- Eficiencia operativa vs. Autonomía individual
- Trazabilidad digital vs. Confianza humana
- Control algorítmico vs. Confianza en la experiencia de campo

• ¿Cómo lo resolveríamos?

Diseñando el sistema como un **asistente inteligente**, no un reemplazo del juicio humano. Incorporamos funciones de validación manual justificada, retroalimentación en lenguaje simple, y entrenamiento participativo de los técnicos, para que el sistema sea una herramienta aliada, no una imposición.

8.1.2 ¿Qué aprendimos sobre el proyecto que no habíamos considerado?

Descubrimos que los **impactos sociales y éticos** no solo están en el algoritmo, sino en **cómo se implementa, comunica y percibe** el sistema por parte de los usuarios. La percepción de justicia, transparencia y respeto influye profundamente en la adopción y éxito del proyecto, más allá de las métricas técnicas.

8.1.3 ¿Cambiaríamos algo en el diseño después de este análisis?

Sí. Antes del análisis ético, el foco estaba en precisión técnica y eficiencia. Ahora, priorizamos también:

- Explicabilidad de resultados
- Inclusión de canales de apelación
- Capacitación continua a los técnicos
- Monitoreo de sesgos no evidentes

Este análisis ha sido clave para reforzar el compromiso con un desarrollo responsable, centrado en el usuario y consciente de su impacto real en las personas.

8.2 Compromiso Ético

"Como creadores de este sistema de IA, **nos comprometemos a:**

- Evaluar métricas de fairness y tasa de error por tipo de etiqueta de forma mensual.
- Incluir explicaciones claras y visuales en cada validación emitida por el sistema.
- Implementar un canal formal de retroalimentación y apelación para los técnicos en campo.
- Actuar responsablemente si se identifican daños.
- Priorizar el bienestar de usuarios y grupos vulnerables, especialmente técnicos con menor acceso digital.





- Mantener transparencia sobre limitaciones, funcionamiento y decisiones del sistema en todo momento."

Firma / Fecha: Octubre del 2025

María Augusta Flores / Marcelo Ismael Andrade Winingther



Quito, Ecuador. **Telf.** (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia

